

课程笔记

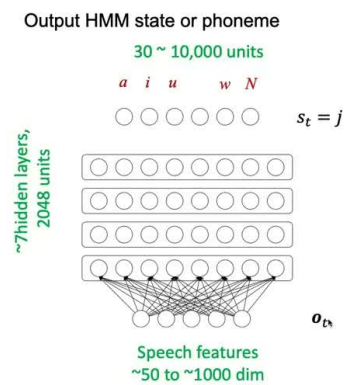
Deep Neural Network for Acoustic Modeling

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Feed-forward neural network for acoustic model

- Configurations
 - Input features
 - Context expansion
 - Output class
 - Softmax function
 - Training criterion
 - Number of layers
 - Number of hidden states
 - Type of non-linear activations



视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-10-30

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=HnaLmkym0Ec>

目录

1 DNN-HMM hybrid motivation	2
1.1 Deep Neural Network for Acoustic Modeling	3
1.2 DNN-HMM hybrid acoustic modeling 的动机、后验解释, 以及 acoustic model 作为分类器的基本框架	4
1.3 本章小结	4
2 State targets and posterior interpretation	4
2.1 state-level training targets、posterior / prior 归一化, 以及 HMM 输出如何与 DNN 结合并相对传统方法做对比	4
2.2 本章小结	4
3 Network structure and state outputs	4
3.1 输出状态空间、标签设计与多层网络的中间表示如何对应 acoustic states	5
3.2 本章小结	5
4 Activations and softmax output	5
4.1 激活函数、softmax 输出与层间计算, 把非线性映射变成可训练的分类器	5
4.2 本章小结	5
5 Mini-batch SGD and optimization	6
5.1 隐藏层表示、mini-batch 训练与 SGD / 学习率等优化细节	6
5.2 本章小结	6
6 Training efficiency and batching	6
6.1 训练样本划分、批训练与实现层面的效率问题	6
6.2 本章小结	6
7 Overtraining and recap	7
7.1 overtraining、学习率调整、regularization 以及整讲收束	7
7.2 本章小结	7
8 总结与延伸	7

Deep Neural Network for Acoustic Modeling Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-10-30

Deep Neural Network for Acoustic Modeling | Deep neural network for acoustic modeling

00:00:00,640 - 00:07:28,840

DNN-HMM hybrid acoustic modeling
acoustic model

00:07:25,759 - 00:15:06,120

state-level training targets posterior / prior
HMM DNN

00:15:02,560 - 00:22:14,039

acoustic states

00:22:10,600 - 00:30:04,120

softmax

00:30:01,840 - 00:37:32,280

mini-batch SGD /

00:37:28,800 - 00:44:59,720

00:44:57,559 - 00:52:04,760

overtraining regularization

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Deep Neural Network for Acoustic Modeling

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-10-30。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Deep Neural Network for Acoustic Modeling | Deep neural network for acoustic modeling。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入 “DNN-HMM hybrid motivation”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 DNN-HMM hybrid acoustic modeling 的动机、后验解释，以及 acoustic model 作为分类器的基本框架

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:00:00,640–00:07:28,840。课程在这里强调的核心内容可以概括为：DNN-HMM hybrid acoustic modeling 的动机、后验解释，以及 acoustic model 作为分类器的基本框架。。这里的重点不是把 HMM 当作过时历史，而是把它当作对齐、状态建模与动态规划最清晰的教学载体。

在本章结构中，这一单元被并入 “DNN-HMM hybrid motivation”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.3 本章小结

DNN-HMM hybrid motivation 这一部分把 Deep Neural Network for Acoustic Modeling 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 State targets and posterior interpretation

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，State targets and posterior interpretation 这一部分主要围绕 state-level training targets、posterior / prior 归一化，以及 HMM 输出如何与 DNN 结合并相对传统方法做对比。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

2.1 state-level training targets、posterior / prior 归一化，以及 HMM 输出如何与 DNN 结合并相对传统方法做对比

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:07:25,759–00:15:06,120。课程在这里强调的核心内容可以概括为：state-level training targets、posterior / prior 归一化，以及 HMM 输出如何与 DNN 结合并相对传统方法做对比。。这里的重点不是把 HMM 当作过时历史，而是把它当作对齐、状态建模与动态规划最清晰的教学载体。

在本章结构中，这一单元被并入 “State targets and posterior interpretation”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

2.2 本章小结

State targets and posterior interpretation 这一部分把 Deep Neural Network for Acoustic Modeling 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

3 Network structure and state outputs

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，Network structure and state outputs 这一部分主要围绕输出状态空间、标签设计与多层网络的中间表示如何对应 acoustic states。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

3.1 输出状态空间、标签设计与多层网络的中间表示如何对应 acoustic states

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:15:02,560–00:22:14,039。课程在这里强调的核心内容可以概括为：输出状态空间、标签设计与多层网络的中间表示如何对应 acoustic states。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入 “Network structure and state outputs”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

3.2 本章小结

Network structure and state outputs 这一部分把 Deep Neural Network for Acoustic Modeling 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

4 Activations and softmax output

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，Activations and softmax output 这一部分主要围绕激活函数、softmax 输出与层间计算，把非线性映射变成可训练的分类器。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

4.1 激活函数、softmax 输出与层间计算，把非线性映射变成可训练的分类器

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:22:10,600–00:30:04,120。课程在这里强调的核心内容可以概括为：激活函数、softmax 输出与层间计算，把非线性映射变成可训练的分类器。。这一段的教学重点在于把 DNN acoustic model 看作对传统 GMM-HMM 的替换，而不是孤立地谈神经网络。

在本章结构中，这一单元被并入 “Activations and softmax output”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$P(s | x) = \frac{\exp(z_s)}{\sum_{s'} \exp(z_{s'})}$$

符号说明如下：

- x ：输入特征或隐藏表示；
- z_s ：类别 s 的 logit；
- $P(s | x)$ ：归一化后的后验概率。

4.2 本章小结

Activations and softmax output 这一部分把 Deep Neural Network for Acoustic Modeling 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

5 Mini-batch SGD and optimization

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Mini-batch SGD and optimization 这一部分主要围绕隐藏层表示、mini-batch 训练与 SGD / 学习率等优化细节。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

5.1 隐藏层表示、mini-batch 训练与 SGD / 学习率等优化细节

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:30:01,840–00:37:32,280。课程在这里强调的核心内容可以概括为：隐藏层表示、mini-batch 训练与 SGD / 学习率等优化细节。。这一段的教学重点在于把 DNN acoustic model 看作对传统 GMM-HMM 的替换，而不是孤立地谈神经网络。

在本章结构中，这一单元被并入 “Mini-batch SGD and optimization”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

5.2 本章小结

Mini-batch SGD and optimization 这一部分把 Deep Neural Network for Acoustic Modeling 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

6 Training efficiency and batching

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Training efficiency and batching 这一部分主要围绕训练样本划分、批训练与实现层面的效率问题。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

6.1 训练样本划分、批训练与实现层面的效率问题

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:37:28,800–00:44:59,720。课程在这里强调的核心内容可以概括为：训练样本划分、批训练与实现层面的效率问题。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入 “Training efficiency and batching”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

6.2 本章小结

Training efficiency and batching 这一部分把 Deep Neural Network for Acoustic Modeling 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

7 Overtraining and recap

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Overtraining and recap 这一部分主要围绕 overtraining、学习率调整、regularization 以及整讲收束。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

7.1 overtraining、学习率调整、regularization 以及整讲收束

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:44:57,559–00:52:04,760。课程在这里强调的核心内容可以概括为：overtraining、学习率调整、regularization 以及整讲收束。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入 “Overtraining and recap”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

7.2 本章小结

Overtraining and recap 这一部分把 Deep Neural Network for Acoustic Modeling 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

8 总结与延伸

Deep Neural Network for Acoustic Modeling 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 DNN for Acoustic Modeling 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。